

合 肥 工 业 大 学 试 卷（ A - 2 ）

2019~2020 学年第 二 学期 课程名称 汇编语言程序设计 课程性质:必修☑、选修 、限修 考试形式:开卷☐ 闭卷☑ 成绩 _____

专业班级 计算机 18-1/2/3/4/5/物联网 18-1/2 学号_____ 姓名_____ 命题教师 胡社教 系（所或教研室）主任审批签名_____

一、单项选择题（每小题 1 分，共 20 分）

1. 一个有 128 个字的数据区，它的起始地址为 12ABH: 00ABH，请给出这个数据区第一个字单元的物理地址是（ ）。
- A. 12B5BH ； B. 12B6BH ； C. 12C59H； D. 12BFEH。
2. 在下列指令的中，不能实现把 AX 寄存器内容清零的指令是（ ）。
- A. SUB AX, AX； B. XOR AX, AX； C. OR AX, 0000H； D. AND AX, 0000H。
3. 条件转移指令 JNE 的测试条件为 （ ）。
- A. ZF=0 ； B. CF=0 ； C. ZF=1 ； D. CF=1 。
4. 8086CPU 在基址加变址的寻址方式中，变址寄存器可以为（ ）。
- A. BX 或 CX ； B. CX 或 SI ； C. DX 或 SI ； D. SI 或 DI。
5. 设 (AX)=1000H，
- NEG AX
- NOT AX
- 执行上述两条指令后，正确的结果是（ ）。
- A. (AX)=1001H； B. (AX)=0FFFH； C. (AX)=1000H； D. (AX)=0111H。
6. 串指令中的目的操作数地址一定是由_____提供。（ ）
- A. ES: [DI] ； B. SS: [BP]； C. DS: [SI] ； D. CS: [IP]。
7. 将 DX 的内容除以 2，正确的指令是（ ）。
- A. DIV 2 ； B. DIV DX, 2 ； C. SAR DX, 1； D. SHL DX, 1。
8. 用户为了解决自己的问题，用汇编语言所编写的程序，称为（ ）。
- A. 目标程序； B. 汇编语言源程序； C. 可执行程序； D. 汇编程序。
9. 用一条指令仅实现将 AX←BX+SI 的方法是（ ）。
- A. XCHG AX, [BX][SI] ； MOV AX, [BX+SI]； C. LEA AX, BX[SI] ； D. LEA AX, [BX][SI]。
10. 设 SP 初值为 2000H，执行指令“PUSH AX”后，SP 的值是（ ）。
- A. 1FFFH； B. 1998H； C. 1FFEh； D. 2002H。

二、指出下列指令的出错原因，并改正。（每小题 2 分，共 12 分）

1. MOV BX, DL;
2. MOV CS, AX;
3. ADD AX, DS;
4. TEST BX, [CX]; 不能使用 CX 实现间接寻址
5. SUB [BX], [BP+SI];

6. SHL DX;

三、程序填空题（每空只能填一条指令，并注释说明所填指令的作用！每空 3 分，共 18 分）

1. 在表 TABLE 处存放着 N 个无符号字节数，求表中前 10 个字节数的总和并保存在 AX 寄存器中。如果总和值超过 AX 寄存器的容量，则置 AX 寄存器内容不变。请在程序中的空格处填入适当指令使其完整。

LEA BX, TABLE

MOV CX, 10

MOV SUM, AX ; 将 AX 的原值保存在 SUM 单元中

MOV AL, 00H

MEXT: (1)_____

ADC AH, 0

JNC DONE

(2)_____

JC EXIT

DONE: INC BX

(3)_____

EXIT: HLT

2. BUFFER 为起始地址的存储区域中存放有 100 个字节数据，现将其首、尾颠倒过来，重新排放这 100 个字节数据。请在程序中的空格处填入适当的指令使其完整。

MOV CX, 32H ; 循环 50 次

LEA SI, BUFFER

MOV DI, SI

(1)_____

NEXT: MOV AL, [SI]

(2)_____

MOV [SI], AL

合肥工业大学 试 卷（ A - 2 ）

2019~2020 学年第 二 学期 课程名称 汇编语言程序设计 课程性质:必修☑、选修 考试形式:开卷☐ 闭卷☑ 成绩 _____
专业班级 计算机 18-1/2/3/4/5/物联网 18-1/2 学号 _____ 姓名 _____ 命题教师 胡社教 系（所或教研室）主任审批签名 _____

```
(3) _____  
DEC DI  
  
LOOP NEXT  
  
HLT
```

四、程序分析题（ 每小题 4 分，共 20 分 ）

1. 设（AX）= X，X 是无符号数且 0≤X< 6000，分析下面程序段，回答问题；
- ```
SHL AX, 1 ; 实现 X 乘 2
MOV BX, AX
SHL AX, 1
SHL AX, 1
ADD AX, BX
```
- （1） 该程序段的功能是什么？
- （2） 该程序段执行完后，（AX）= \_\_\_\_\_，（BX）=\_\_\_\_\_。

2. 现有一子程序段：

```
SUB1 PROC
TEST AL, 80H
JE PLUS
TEST BL, 80H
JNE EXITO
JMP XCHANGE
PLUS: TEST BL, 80H
JE EXITO
XCHANGE: XCHG AL, BL
EXITO: RET
SUB1 ENDP
```

- （1） 子程序的功能是什么？
- （2）若调用子程序前（AL）=9AH，（BL）=77H，则返回主程序时，(AL)=\_，(BL)=\_\_\_\_\_。
3. 现有如下程序段：
- ```
DATA SEGMENT  
ORG 0020H  
DA1 DW 12H, 23H  
DA2 DB 11H, 21H  
DA3 DB 31H, 32H  
DA4 EQU $-DA3
```

```
DA5 EQU 1234H  
DATA ENDS
```

(1) 该程序段占有的存储单元字节数是多少？画出所分配的存储区的示意图。

- (2) 符号名 DA4 的值是多少？符号名 DA5 的值是多少？
4. 阅读如下程序：
- ```
ADRR DB XXH, XXH,, XXH; 定义的字节数组元素
NUM EQU $-ADRR
RET_VLAUE DW ?

...
MOV CX, NUM
MOV BX, -1
NEXT: INC BX
CMP ADRR[BX], 0
LOOPNZ NEXT
JZ DONE
MOV BX, OFFH
DONE: MOV RET_VLAUE, BX
HLT
```

请问：（1）该程序完成的功能是什么？

（2)程序执行后指出 RET\_VLAUE 单元中的内容是什么？

5. 阅读如下程序段，回答所提出的问题，假定 X<sub>1</sub>, X<sub>2</sub>, ..., X<sub>N</sub> 为无符号数。
- ```
ORG 100H  
BLOCK DW X1, X2, ..., XN  
COUNT EQU ($-BLOCK)/2
```

合 肥 工 业 大 学 试 卷 （ A - 2 ）

2019~2020 学年第 二 学期 课程名称 汇编语言程序设计 课程性质:必修☑、选修 、限修 考试形式:开卷☐ 闭卷☑ 成绩 _____
专业班级 计算机 18-1/2/3/4/5/物联网 18-1/2 学号 _____ 姓名 _____ 命题教师 胡社教 系（所或教研室）主任审批签名 _____

RESULT DW COUNT, ?
 LEA BX, BLOCK-2
 MOV CX, RESULT
 XOR AX, AX
GO_ON: ADD BX, 2
 CMP AX, [BX]v
 JAE NEXT
 MOV AX, [BX]
NEXT: LOOP GO_ON
 MOV RESULT+2, AX
程序段执行完，回答下述问题:
 RESULT+2 字存储单元的内容= _____;
 BX = _____;
 程序循环次数 = _____。

五、编写程序（30分）

- 1. 编写一程序,在 letter 为首地址的 26 个单元中依此存放字母‘A’、‘B’、.....‘Z’。（本小题 8 分）
- 2. 以 Buffer 为首地址的存储区，存放有长度为 N 有符号数组，编写一程序求出其中负数的平均值（所有负数的和>-32768）,并存放在 M_average 单元中。（本小题 10 分）
- 3. 从键盘接收一串不多于 99 个字符的字符串，对其进行分类统计，显示其中数字字符个数、大写英文字母个数、小写英文字母个数、以及其他字符的个数。要求使用子程序结构；数字字符的 ASCII 码为 30H.....39H、大写英文字母的 ASCII 码为 41H.....5AH、小写英文字母的 ASCII 码为 61H.....7AH。（本小题 12 分）